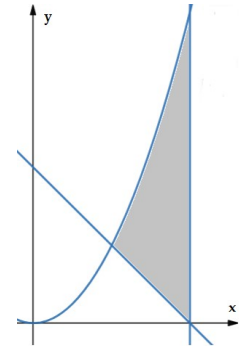


Câu 1 (2.0 điểm). Cho D là phần hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2$, $x + y = 2$ và $x = 2$, là phần được tô màu như hình vẽ bên.

1. Hãy sử dụng công thức tính diện tích miền D theo các dải nằm ngang để tính diện tích miền này.
2. Gọi V là thể tích vật thể tạo thành khi quay miền D quanh trục Oy . Hãy thiết lập công thức tính V theo hai cách, sử dụng phương pháp lát cắt (đĩa hoặc vòng đệm) và phương pháp ống trụ, sau đó tính thể tích vật thể này.



Câu 2 (1.0 điểm). Trong hệ tọa độ cực cho các đường cong $r = 2$ và $r = 2 + 2 \cos \theta$.

1. Tìm tọa độ cực và tọa độ Descartes (tọa độ vuông góc) của các giao điểm của những đường này.
2. Tính diện tích phần hình phẳng nằm ngoài đường $r = 2$ và nằm trong đường $r = 2 + 2 \cos \theta$.

Câu 3 (3.0 điểm).

1. Tính $I = \int_{-\infty}^0 (2x + 1) e^x dx$.

2. Khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng $J = \int_1^{\infty} \frac{3 - 2 \cos x}{\sqrt[3]{x^3 - x + 1}} dx$.

3. Giải phương trình vi phân

$$\frac{dy}{dx} + y - \frac{1}{1 + e^x} = 0$$

với điều kiện $y(0) = 0$.

Câu 4 (3.0 điểm).

1. Mỗi số thập phân vô hạn tuần hoàn đều có thể biểu diễn thành một chuỗi cấp số nhân. Chẳng hạn

$$0,333 \dots = 0,(3) = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{10^k} = \sum_{k=1}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{10} \right)^k = \frac{1}{3}.$$

Bằng cách tương tự, hãy biểu diễn số $0,5(12)$ thành một số hữu tỷ.

2. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\ln^2 k + 4)}$.

3. Tìm tập hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-2)^k}{2k^2 + k + 1} (x + 2)^k$.

Câu 5 (1.0 điểm). Trong $\mathbb{R}^3$ cho các vectơ $\mathbf{u} = \mathbf{i} + m\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = m\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{w} = 3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + \mathbf{k}$, với m là tham số. Tìm điều kiện của m để vectơ $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ trực giao với vectơ $\mathbf{w}$.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

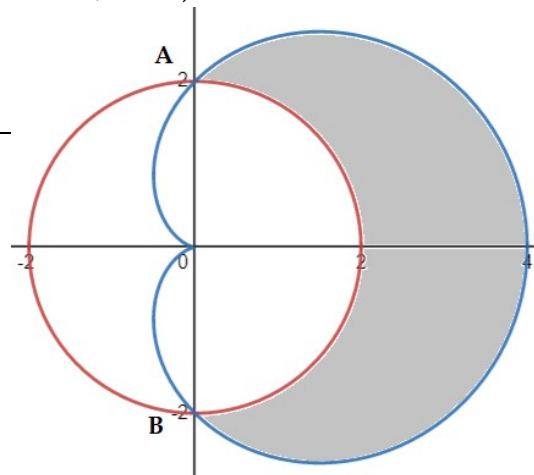
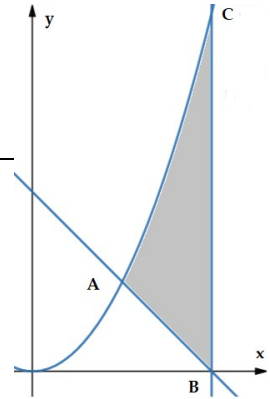
Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[G 1.1] Trình bày được khái niệm hội tụ của tích phân suy rộng, chuỗi số, và miền hội tụ của chuỗi lũy thừa [G 2.2] Thiết lập được công thức tính diện tích miền phẳng, thể tích vật thể, độ dài cung.	Câu 1, 2, 4
[G 1.2] Sử dụng được các phương pháp tính tích phân. Khảo sát được sự hội tụ của tích phân suy rộng, chuỗi số, và tìm được miền hội tụ của chuỗi lũy thừa.	Câu 3, 4
[G 2.1] Xây dựng được mô hình toán học sử dụng phương trình vi phân tuyến tính cấp 1	Câu 3
[G 1.3] Tính được tích vô hướng và tích có hướng của 2 véctơ trong $\mathbb{R}^3$. [G 2.3] Thiết lập được phương trình mặt phẳng và phương trình đường thẳng trong không gian.	Câu 5

Ngày 30 tháng 05 năm 2022
Thông qua tổ trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Văn Toán

ĐÁP ÁN TOÁN 2 Mã môn học: MATH132501, Ngày thi: 08/06/2022

Câu	Đáp án	Điểm
I.1	Tọa độ các giao điểm A(1,1), B(2,0), C(2,4).	0,25
	Công thức tính diện tích miền D theo các dải nằm ngang $A_D = \int_0^1 [2 - (2 - y)] dy + \int_1^4 [2 - \sqrt{y}] dy$ $= \left(\frac{y^2}{2} \right) \Big _0^1 + \left(2y - \frac{2}{3} y^{3/2} \right) \Big _1^4$ $= 1/2 + 4/3 = 11/6 \text{ (đvdt)}$	0,5
I.2	Công thức tính thể tích miền V theo phương pháp lát cắt:	0,25
	$V = \pi \int_0^1 [2^2 - (2 - y)^2] dy + \pi \int_1^4 [2^2 - (\sqrt{y})^2] dy = \pi \int_0^1 (4y - y^2) dy + \pi \int_1^4 (4 - y) dy.$	0,25
	Công thức tính thể tích miền V theo phương pháp ống trụ:	0,25
	$V = 2\pi \int_1^2 x [x^2 - (2 - x)] dx = 2\pi \int_1^2 (x^3 + x^2 - 2x) dx$	0,25
	Theo phương pháp ống trụ:	0,25
	$= \pi \left(\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big _1^2.$	0,25
	$= \frac{37\pi}{6} \text{ (đvtt)}$	0,25
II.1	Tọa độ cực của các giao điểm là A(2, π/2), B(2, -π/2). Tọa độ Descartes của các giao điểm là A(0,2), B(0,-2).	0,5
II.2	Diện tích phần hình phẳng nằm ngoài đường r = 2 và nằm trong đường r = 2 + 2 cos θ (sử dụng tính đối xứng của miền cần tính diện tích) là	0,25
	$A = 2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} [(2 + 2 \cos \theta)^2 - 2^2] d\theta$	0,25
	$A = \int_0^{\pi/2} (8 \cos \theta + 4 \cos^2 \theta) d\theta$ $= \int_0^{\pi/2} (8 \cos \theta + 2 \cos 2\theta + 2) d\theta$ $= (8 \sin \theta + \sin 2\theta + 2\theta) \Big _0^{\pi/2}$ $= 8 + \pi.$	0,25



III.1	$\int (2x+1)e^x dx = \int (2x+1)de^x$ $= (2x+1)e^x - \int 2e^x dx$ $= (2x-1)e^x + C$	0,5
	$I = \int_{-\infty}^0 (2x+1)e^x dx$ $= -1 - \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x-1)e^x$ $= -1$	0,5
III.2	Đặt $f(x) = \frac{3-2\cos x}{\sqrt[3]{x^3-x+1}}$. Ta có $f(x) \geq \frac{1}{\sqrt[3]{x^3}} = \frac{1}{x} \geq 0$ với mọi $x \geq 1$.	0,5
	Do $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$ phân kỳ (tích phân dạng $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ với $p=1$), nên tích phân đã cho phân kỳ.	0,5
III.3	Ta có $\frac{dy}{dx} + y - \frac{1}{1+e^x} = 0$ (1) $\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} + y = \frac{1}{1+e^x}$ (2). Đây là một phương trình vi phân cấp 1 tuyến tính dạng $y' + p(x)y = q(x)$ với $p(x) = 1, q(x) = \frac{1}{1+e^x}$. Thừa số tích phân $I(x) = e^{\int p(x)dx} = e^{x+C_1}$. Ta chọn một thừa số tích phân $I(x) = e^x$.	0,25
	Nhân hai vế của phương trình (2) với $I(x)$, phương trình này trở thành $\frac{d}{dx}(ye^x) = \frac{e^x}{1+e^x}$ Tích phân hai vế ta được $ye^x = \int \frac{e^x}{1+e^x} dx + C = \int \frac{d(1+e^x)}{1+e^x} + C$.	0,25
	Nghiệm của phương trình (2) là $y = e^{-x}(\ln(1+e^x) + C)$ (3).	0,25
	Với điều kiện đầu $y(0) = 0$, thay vào (3) ta tìm được $C = -\ln 2$. Vậy nghiệm của bài toán là $y = e^{-x}(\ln(1+e^x) - \ln 2)$	
IV.1	$0,5(12) = \frac{1}{2} + \frac{12}{10 \times 10^2} + \frac{12}{10 \times 10^4} + \frac{12}{10 \times 10^6} \dots$	0,25
	$= \frac{1}{2} + \frac{6}{5} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10^2}\right)^k = \frac{1}{2} + \frac{6}{5} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{100}\right)^k = \frac{1}{2} + \frac{6}{5} \times \frac{\frac{1}{100}}{1 - \frac{1}{100}} = \frac{189}{370}$	0,5
IV.2	Chuỗi có dạng $\sum_{k=2}^{\infty} a_k$ với $a_k = \frac{1}{k(\ln^2 k + 4)}$. Đặt $f(x) = \frac{1}{x(\ln^2 x + 4)}$. Dễ thấy f là một hàm không âm, liên tục và đơn điệu giảm trên $[2, \infty)$; $f(k) = a_k$ với mọi $k = 2, 3, 4, \dots$	0,25
	Ta có	0,5

	$\int_2^{\infty} f(x) dx = \int_2^{\infty} \frac{d(\ln x)}{\ln^2 x + 4}$ $= \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{\ln x}{2} \right) - \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{\ln 2}{2}$ $= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{\ln 2}{2}$ Tích phân này, do đó, hội tụ. Vậy chuỗi đã cho hội tụ theo Tiêu chuẩn tích phân.	0,25
IV.3	Tìm tập hội tụ của $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-2)^k}{2k^2 + k + 1} (x + 2)^k$ (1). Chuỗi đã cho có dạng $\sum_{k=1}^{\infty} a_k X^k$ (2), với $a_k = \frac{(-2)^k}{2k^2 + k + 1}$, $X = x + 2$. $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{ a_k } = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\left \frac{(-2)^k}{2k^2 + k + 1} \right } = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\frac{2^k}{2k^2 + k + 1}} = \frac{2}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{2k^2 + k + 1}} = 2.$ Vậy bán kính hội tụ của (2) là $R = \frac{1}{2}$ và khoảng hội tụ là $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.	0,25
	Tại $X = -\frac{1}{2}$, (2) trở thành $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k^2 + k + 1} = \sum_{k=1}^{\infty} b_k$. Do $0 \leq b_k = \frac{1}{2k^2 + k + 1} \leq \frac{1}{k^2}, \forall k = 1, 2, 3, \dots$ và chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ hội tụ (p-chuỗi với $p = 2 > 1$), nên chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ hội tụ, hay (2) hội tụ tại $X = -\frac{1}{2}$. Tại $X = \frac{1}{2}$, (2) trở thành $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k^2 + k + 1} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k b_k$. Do $\sum_{k=1}^{\infty} \left (-1)^k b_k \right = \sum_{k=1}^{\infty} b_k$ và theo trên chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ hội tụ, nên (2) hội tụ tuyệt đối tại $X = -\frac{1}{2}$.	0,5
	Vậy (2) có tập hội tụ là $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, và do đó chuỗi lũy thừa đã cho có tập hội tụ là $\left[-2 - \frac{1}{2}, -2 + \frac{1}{2}\right] = \left[-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\right].$	0,25
V	$\mathbf{u} = \mathbf{i} + m\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = m\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{w} = 3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & m & -2 \\ m & 4 & 3 \end{vmatrix} = (3m + 8)\mathbf{i} + (-2m - 3)\mathbf{j} + (4 - m^2)\mathbf{k}.$	0,5
	Để $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ trực giao với $\mathbf{w}$ ta cần có $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = 0$, điều này tương đương với $3(3m + 8) + 6(-2m - 3) + (4 - m^2) = 0 \text{ hay } -m^2 - 3m + 10 = 0.$	0,25
	Giải phương trình này ta được $m = 2$ hoặc $m = -5$.	0,25